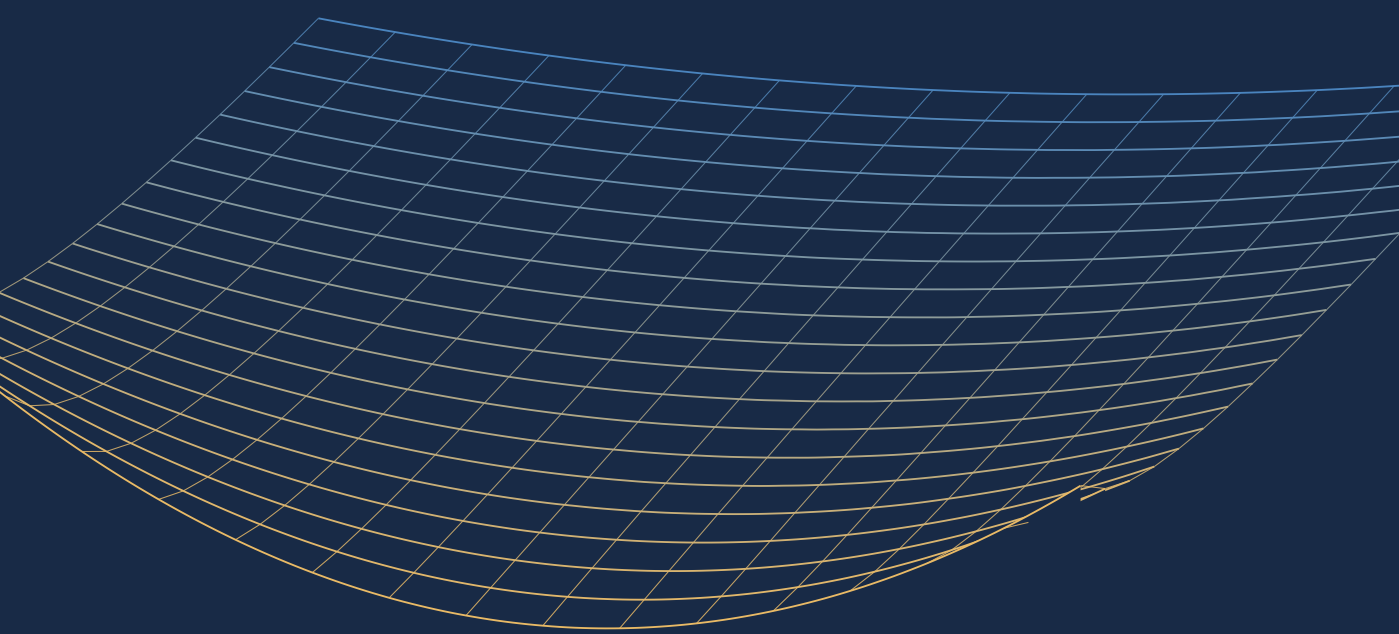
初稿

衍生品

合约、模型与市场

索吾林　王勇



关于封面

封面是一张股指隐含波动率曲面，即第 19 章研究的对象，也是最能说明本书主旨的一张图。

横向的曲线是微笑，每条对应一个到期期限：隐含波动率随价值状态变化，虚值看跌期权在左，看涨期权在右。纵向的连线沿期限方向把它们接起来，因此整幅曲面看上去是一张网，而不是一叠彼此无关的曲线。期限自后向前排列，最后一条是两年，最前一条是六周。顺着这个方向看过去，可以看到偏斜随到期临近而变陡。这是股指期权市场最稳固的经验规律，恰恰也是单一的布莱克–斯科尔斯波动率无法容纳的：后者会把这幅图画成一个平面。颜色随期限渐变，由近处的琥珀色转为远端的冷蓝色；正文的例题与案例用的也是这两种颜色。

这个形状并非随手画成，而是出自

$$\sigma(k,T) \;=\; 0.18 \;+\; \frac{0.11\,k^{2}}{T+0.30} \;-\; \frac{0.075\,k}{T+0.50},$$

其中 k 为对数价值状态，T 为以年计的到期期限：一个凸性项与一个偏斜项，各自以不同的速度随期限衰减。曲率与倾斜消退的快慢不同，曲面因而在变平的同时发生扭转，而不只是整体下沉。

曲面是算出来的，不是画出来的。这正是要点，也是全书遵循的规矩：书中每一幅曲线图都由正文推导的公式在 TEX 中生成，因此没有哪条曲线会与旁边的方程脱节；封面与书内插图遵循同一标准。

这张曲面也是书名的天然象征。它是市场可观测的量，本身就有报价、有交易；它是模型的输出，也是对模型的要求最明显超出其能力之处；它的形状还反映了市场结构：谁在买入崩盘保护，谁留在了空头一侧。合约、模型与市场在此交汇，因此它出现在封面上。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

衍生品：合约、模型与市场

索吾林　王勇

草稿 — 2026 年 11 月 13 日

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

衍生品：合约、模型与市场
索吾林　王勇

版权 © 2026 索吾林、王勇。保留所有权利。

本书为草稿，仅供评阅与课堂使用。未经作者事先书面许可，不得以任何形式或任何手段（电子的、机械的、复印、录制或其他方式）复制本书的任何部分，不得将其存入检索系统或加以传播。

本书为独立著作，与任何其他教材及其出版方均无从属关系，亦未获其授权；正文、插图、例题与习题均为作者本人所作。

本书内容不构成投资、法律、税务或会计建议。书中的模型连同其局限一并给出，任何插图、例题或所引价格都不是交易建议。市场惯例、合约条款与监管要求会变，其中若干项在本书写作期间正在变动：在依赖任何一项之前，请对照现行文件核实。作者对内容的准确性与完整性不作明示或默示的保证，并对因使用这些内容而产生的任何损失不承担责任。

由作者用LaTeX排版。书中每一幅曲线图都由正文推导出的公式在TeX中生成，未导入任何图片；封面的说明见第 2 页。

2026 年 11 月 13 日 草稿。

索吾林
加拿大安大略省金斯顿，女王大学
wsuo@queensu.ca

王勇
香港大学与香港金裕富证券
wanyyong9066@gmail.com

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

前言

本书按这门学科本来的组织方式讲授衍生品：先讲工具本身及为其清算的基础设施，再讲期权及其估值，然后是波动率、信用、利率，以及对模型的要求超出其能力的领域。这个顺序并非我的首创，而是John Hull 在《Options, Futures, and Other Derivatives》中确立、历经十一版打磨而成的。几乎各地讲授这门课都采用这一顺序，理由很简单：这样安排行之有效。学生先懂远期定价再学期货，先懂期货再学互换，先懂二叉树再学布莱克–斯科尔斯，就从来不必接受任何未经论证的结论。我有意沿用这个顺序，也愿意在开头就说明这一点：读过 Hull 那本书的读者会认出这套架构，不应让他们去猜这种相似是否出于偶然。

本书不是对那本书的修订，既未获其授权，也与其没有从属关系。这是一本新书，之所以要写，是因为这门学科变了。Hull 教授于 2026 年 1 月 31 日去世，2022 年版的第十一版是最后一版。那前后几年并不平静。LIBOR 被后置复利的隔夜利率取代，整整一代教科书所假定的单一贴现曲线也随之退场。抵押品成了决定衍生品价值的因素，估值调整于是从专题附录进入了价格本身。波动率建模吸收了一个真正的新思想，即粗糙波动率，它改变了对波动率本身路径的建模方式。中央对手方变得具有系统重要性，其保证金模型本身也成了一种市场风险。商品与加密资产各自积累的内容已足以撑起一章，而不只是一句评论；机器学习的内容则足以撑起随本书在线发布的一篇技术附注。*一本停在 2022 年的书，如今会在从业者每天交易的工具的运作机制上误导他们*，本书正是为填补这一缺口而写。

我受惠于Hull 教授的，远不止这个顺序：我正是经由他进入这门学科的。我的第一个博士学位是应用数学，确切地说是随机控制理论。毕业后我在多伦多大学管理学院（今 Joseph L. Rotman 管理学院）的运营管理组做了一年博士后。那一年结束时，我已决定不再走数学这条路，却也说不清这套训练还能用在何处。那里有人告诉我，有一位叫John Hull 的教授在金融衍生品领域很有名，这个领域正用得上这样的数学背景。我买了他的书，当时是第二版，结果发现这门学科远不只是“给一套训练找个去处”，它本身就足够吸引人。后来他收我在多伦多大学攻读金融学博士。我买的那一本是第二版；而本书，写在第十一版之后。

如何解释一个模型，拟合得好的模型与正确的模型有何区别，我对这两个问题的理解大半来自他。想追溯本书所用结论原始出处的读者，可以在附录 D 中找到他的研究论文；它们与其余文献一样，在用到相应结论的地方都有引用。

还有一件事，是任何引用都无法体现的。把人们带进这门学科的，没有哪本书比得上他的书。今天衍生品领域的从业者与学者，很多人第一次明白什么是衍生品，靠的就是那本书，不待别人问起，他们自己就会这样说；我也是其中之一。这比任何一项具体成果都更难得。本书以此为标准写成，尽管并不指望达到它。

本书凡与其前身不同之处，都是有意为之，这些不同也正是本书存在的理由。

*本书给出判断。*教科书可以只把模型摆出来，让读者自己判断其价值。本书则明确指出每个模型刻画了什么、在哪里失效、从业者如何识别这种失效，而且往往给出失效的程度。第 21 章度量了 Heston 模型对短期限偏斜的拟合误差有多大；第 26 章表明，违约率升至三倍时，优先档的预期损失会升至二十八倍。这些论断都应当可以核对，因此我每提出一个论断，都尽量给出支撑它

的数字。

每一幅曲线图都是算出来的，不是画出来的。图形由正文推导的公式生成，因此曲线不会与旁边的方程脱节。凡算术过程较长的算例，生成它的脚本都予以保留，数字随时可以重算。

本书有中英两个版本，中文版不是英文版的译本，而是在其全部内容之上有所增补。它以同样的标准覆盖英文版的全部内容，并在境内市场有所不同之处加以补充（中国的基准利率架构、国债期货惯例、结构化产品）：中文读者既需要了解国际惯例，也需要了解本土做法，还需要理解两者差异的成因。

本书还把市场结构当作正式的主题。清算、保证金、抵押品、拍卖以及合约条款中的定义，并不只是数学的铺垫。相当一部分实际亏损正源于此。本书有若干章围绕具体事件展开：2008 年的危机、2020 年的“抢现金”、Archegos、伦敦金属交易所的镍逼空、瑞士信贷的额外一级资本。在这些事件中，市场的运作机制比模型更关键。

数学水平有意与其前身保持一致：易于读懂，以直觉和数字贯穿始终，而不是直接给出断言。

关于本书的结构，还有五点实用说明。

选读材料。章或节标题上的剑号（†）表示该内容面向数理基础较强的读者，即第 14、21、28、30、32 章，以及第 20、38、39 章的若干节。这一标记同时出现在目录与页眉中，读者只看目录就能规划阅读路径。跳过这些内容不会影响连贯性（例如 MBA 读者可以读完第 13 章直接读第 15 章，跳过第 14 章），但金融工程方向的读者不应跳过。“选读”并不意味着内容不够成熟或不常用，只是难度更高。第 1.14 节给出各章之间的依赖关系图；若不打算从头读到尾，而要自己安排阅读路径，可以从那里开始。

技术附注。会打断主线论证的推导收入一组配套的技术附注，单独发布。正文以 [技术附注 15] 的形式引用，编号与引用它的章一致；关于机器学习的 TN41 独立成篇，编号排在最后一章之后。正文陈述结论并解释其成立的原因，附注给出证明。这样叙述可以保持在同一层次，数学也不至于丢失。其中正文论证最倚重的两篇重印于附录 A，手头只有本书的读者也不会因缺少推导而读不下去。

例题与案例。凡是量级本身有意义的公式，都用实际数字演算一遍：读者若没见过以基点表示的凸性调整，就无从知道它是否值得计算。若干例题刻意用两种方法验证同一结果；这些交叉验证是所授方法的一部分，并非点缀。案例记述了相关事件：Metallgesellschaft、Amaranth、Archegos、伦敦金属交易所的镍逼空等。

配套笔记本。有二十九章（第 3、9、13–39 章）各配有一份用 Python 复现该章数字的笔记本；关于机器学习的在线技术附注 TN41 也配有一份。代码都亲自实现，而不是交给程序库：通常由程序库完成的计算，这里都逐步写出，因为读代码的意义正在于看清计算过程。没有哪一章依赖其笔记本，每章本身都是完整的；但想改动参数、看看结果如何变化的读者，打开笔记本会收获更多。两个版本运行同一份代码，翻译的只有叙述文字与打印输出的标签。

加框公式。公式加框，表示后续各章要以它为基础，读者也应当能够凭记忆把它写出来。每章加框的公式至多一两个，许多章一个也没有；推导的中间步骤、近似式和特例无论用得多频繁，都不加框。

书中若仍有错误，责任在我们。若蒙告知，不胜感激。

索吾林　　王勇
女王大学　　香港大学与香港金裕富证券

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

目　录

剑号 † 表示该章或该节为选读内容；前言说明这意味着什么。

前言 **iii**

符号表 **xxiii**

第一部分　基础、工具与市场基础设施 **1**

第 1 章　导论：衍生品及其市场 **2**

1.1 四块基石 . . . 2
1.2 这些市场从何而来 . . . 3
1.3 衍生品为何存在 . . . 4
1.4 场内市场与场外市场 . . . 5
1.5 法律架构：主协议与净额结算 . . . 5
1.6 这个市场有多大？ . . . 6
1.7 什么可以成为标的 . . . 8
1.8 谁在使用衍生品，用来做什么 . . . 9
1.9 套期保值、投机与套利，以及这些标签为何模糊 . . . 10
1.10 杠杆 . . . 10
1.11 什么会出错 . . . 11
1.12 2008 年以来的监管 . . . 12
1.13 中国的衍生品市场 . . . 13
1.14 各章如何衔接 . . . 15

第 2 章　期货市场、清算与中央对手方 **19**

2.1 期货合约及其条款 . . . 19
2.2 向即期价格的收敛 . . . 21
2.3 保证金与每日结算 . . . 21
2.4 中央对手方 . . . 24
2.5 清算会员、客户与头寸转移 . . . 25
2.6 交割 . . . 26
2.7 监管与市场操纵 . . . 26
2.8 违约瀑布 . . . 27
2.9 保证金的顺周期性 . . . 28
2.10 谁来承担 CCP 的损失？ . . . 29

2.11 场外市场：清算与双边 29
2.12 交易者、指令与市场的形态 30
2.13 远期与期货的比较 31
2.14 中国的期货市场 31

第 3 章 运用期货的套期保值策略 35
3.1 空头对冲与多头对冲 35
3.2 支持与反对对冲的理由 35
3.3 基差风险 37
3.4 商品之外的基差风险 38
3.5 交叉对冲与最小方差对冲比率 39
3.6 股票组合的对冲 41
3.7 对冲多少 43
3.8 对冲的会计处理 43
3.9 对冲的展期 44
3.10 当对冲失败时 45
3.11 中国市场的若干差异 46

第 4 章 无风险利率时代的利率 50
4.1 利率的种类 50
4.2 隔夜无风险利率 51
4.3 LIBOR 的终结 53
4.4 中国的利率基准体系 55
4.5 隔夜利率的后置复利 57
4.6 使复利可行的惯例 59
4.7 期限利率与信用敏感利率 61
4.8 利率的度量 62
4.9 零息利率、债券定价与自举法 63
4.10 远期利率与远期利率协议 64
4.11 多曲线现实 65
4.12 久期与凸性 65
4.13 期限结构理论 66

第 5 章 远期与期货价格的决定 70
5.1 投资资产、消费资产与卖空 70
5.2 基本套利 71
5.3 已知收入 72
5.4 已知收益率 73
5.5 对既有远期合约的估值 74
5.6 股指期货的实务 74
5.7 货币远期与抛补利率平价 75
5.8 商品、储存与便利收益 76

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

5.9 持有成本 77
5.10 隐含回购利率 82
5.11 展期与展期收益 82
5.12 远期价格与期货价格 83
5.13 期货价格与预期即期价格 83
5.14 交易曲线的形状 84
5.15 套利的限度 85
5.16 中国市场的若干差异 86

第 6 章 利率期货 90
6.1 天数惯例与报价惯例 90
6.2 SOFR 期货 91
6.3 国债期货 93
6.4 最便宜可交割券 96
6.5 现券–期货基差交易 98
6.6 用序列对冲互换账簿 100
6.7 基于久期的对冲 101
6.8 用期货序列构建曲线短端 102
6.9 中国的国债期货市场 103

第 7 章 互换与多曲线框架 106
7.1 利率互换的机制 106
7.2 互换为何存在 108
7.3 互换的估值 111
7.4 抵押品协议决定贴现曲线 113
7.5 为什么一条曲线不够 114
7.6 曲线的构建 115
7.7 基差互换 116
7.8 中国的人民币利率互换市场 116
7.9 交叉货币互换与交叉货币基差 118
7.10 互换利差与资产负债表占用成本 121
7.11 信用风险、净额结算与集中清算 121
7.12 转换给互换账簿带来了什么 122
7.13 其他互换 123

第 8 章 抵押品、保证金与融资 126
8.1 信用支持附件 126
8.2 变动保证金与初始保证金 127
8.3 折扣率 128
8.4 非集中清算保证金规则与 SIMM 129
8.5 CSA 中的期权性 131
8.6 抵押品转换 131

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

8.7 再抵押、隔离与违约时的处置 . . . 132
8.8 争议与对账 . . . 133
8.9 保证金追缴作为流动性风险 . . . 134
8.10 保证金流动性的度量与管理 . . . 135
8.11 体系中的抵押品够吗？ . . . 137
8.12 这对估值意味着什么 . . . 137
8.13 中国的抵押品与保证金实践 . . . 138

第 9 章 XVA：估值调整实务 142
9.1 风险暴露 . . . 142
9.2 CVA . . . 145
9.3 DVA . . . 147
9.4 FVA . . . 148
9.5 MVA . . . 149
9.6 ColVA 与 CSA 条款 . . . 150
9.7 KVA . . . 151
9.8 把它们放在一起 . . . 152
9.9 错向风险 . . . 153
9.10 XVA 交易台 . . . 154
9.11 三个不同的数字 . . . 154
9.12 中国的实践 . . . 155
9.13 XVA 与价值的含义 . . . 156

第二部分 期权：机制与策略 159

第 10 章 期权市场的运作机制 160
10.1 看涨期权、看跌期权与四种基本头寸 . . . 160
10.2 合约条款 . . . 162
10.3 股指、ETF、货币与期货期权 . . . 164
10.4 读懂期权链 . . . 165
10.5 交易与做市 . . . 166
10.6 以波动率报价 . . . 167
10.7 卖空、借券成本与看跌期权 . . . 167
10.8 保证金要求 . . . 168
10.9 清算所、行权与指派 . . . 169
10.10 标准合约之外 . . . 170
10.11 谁在交易期权，为什么 . . . 170
10.12 零售化转型与当日到期期权 . . . 171
10.13 中国的期权市场 . . . 172

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 11 章 期权性质与套利边界 177
11.1 什么决定期权价格 . . . 177
11.2 上界与下界 . . . 178
11.3 跨执行价的边界 . . . 180
11.4 看跌–看涨平价关系 . . . 181
11.5 合成头寸 . . . 182
11.6 读出隐含远期价格 . . . 183
11.7 箱式价差：把平价关系用作融资交易 . . . 183
11.8 提前行权：无股息股票的美式看涨期权 . . . 184
11.9 提前行权：美式看跌期权 . . . 184
11.10 股息与提前行权 . . . 185
11.11 美式期权的平价边界 . . . 186
11.12 偏离究竟意味着什么 . . . 187
11.13 谁在交易这些关系 . . . 187
11.14 中国市场的若干差异 . . . 187

第 12 章 期权交易策略 191
12.1 彼此等价的策略 . . . 191
12.2 价差：两端都封顶的方向性观点 . . . 192
12.3 蝶式与鹰式：认为价格不动的观点 . . . 193
12.4 跨式与宽跨式：关于变动幅度的观点 . . . 194
12.5 日历价差与期限结构 . . . 195
12.6 风险逆转与比率价差：关于偏斜的观点 . . . 196
12.7 同一个看法的四种表达 . . . 197
12.8 构造任意收益结构 . . . 198
12.9 领口与集中持股股东 . . . 199
12.10 用股指期权对冲组合 . . . 199
12.11 每种策略究竟押注什么 . . . 201
12.12 结构化产品就是打包好的策略 . . . 202
12.13 建仓之后的头寸管理 . . . 203
12.14 决定策略是否奏效的成本 . . . 204
12.15 中国市场的若干差异 . . . 204

第三部分 期权估值 209

第 13 章 二叉树模型 210
13.1 单步二叉树模型 . . . 210
13.2 风险中性定价 . . . 212
13.3 状态价格与无套利 . . . 213
13.4 为什么是两个状态？完备性 . . . 214
13.5 两步树与倒推法 . . . 215

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

13.6 模型的一般形式 . . . 216
13.7 美式期权 . . . 217
13.8 u 与 d 的选择 . . . 219
13.9 收敛性 . . . 219
13.10 股息与其他标的 . . . 220
13.11 定价与对冲是同一项计算 . . . 221
13.12 树假定了什么 . . . 221
13.13 中国市场的若干差异 . . . 222

第 14 章 维纳过程与伊藤引理 † 226
14.1 马尔可夫性质 . . . 226
14.2 维纳过程 . . . 227
14.3 广义维纳过程 . . . 227
14.4 股价的过程 . . . 228
14.5 预期收益率 . . . 230
14.6 波动率 . . . 230
14.7 伊藤引理 . . . 231
14.8 伊藤引理为何给出对冲 . . . 232
14.9 对数正态性质 . . . 233
14.10 风险中性过程 . . . 235
14.11 两个不确定性来源 . . . 236
14.12 模型的假定 . . . 237
14.13 分数布朗运动 . . . 237
14.14 中国市场的若干差异 . . . 239

第 15 章 布莱克–斯科尔斯–默顿模型 243
15.1 模型假定 . . . 243
15.2 布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程 . . . 243
15.3 公式 . . . 244
15.4 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是什么意思 . . . 246
15.5 公式的性质 . . . 247
15.6 由历史估计波动率 . . . 247
15.7 隐含波动率 . . . 249
15.8 实际如何使用公式 . . . 250
15.9 股息 . . . 250
15.10 美式期权 . . . 252
15.11 模型错在哪里 . . . 253
15.12 中国市场的若干差异 . . . 254
15.13 这些结果从何而来 . . . 255

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 16 章 股指、货币与期货期权 258
16.1 一次替换，三个市场 . . . 258
16.2 股指期权 . . . 259
16.3 货币期权 . . . 260
16.4 外汇市场的实际报价方式 . . . 261
16.5 期货期权与布莱克模型 . . . 263
16.6 布莱克模型在期货之外 . . . 266
16.7 Quanto 与复合货币期权 . . . 266
16.8 用对远期 . . . 267
16.9 哪个市场用哪套惯例 . . . 268
16.10 中国市场的若干差异 . . . 269

第 17 章 员工股票期权与股权激励 274
17.1 合约条款 . . . 274
17.2 为什么员工期权不是场内看涨期权 . . . 275
17.3 员工期权的估值 . . . 275
17.4 稀释 . . . 276
17.5 行权决策 . . . 278
17.6 会计与费用化 . . . 279
17.7 限制性股票单位与业绩股份 . . . 281
17.8 非上市公司与创业公司股权 . . . 282
17.9 员工期权之外的认股权证 . . . 283
17.10 追溯定价 . . . 284
17.11 谁在使用股权激励，为了什么 . . . 285
17.12 中国市场的若干差异 . . . 285

第 18 章 希腊字母 293
18.1 交易商的问题 . . . 293
18.2 delta . . . 294
18.3 gamma . . . 298
18.4 theta，以及它为何是换了名字的 gamma . . . 300
18.5 vega . . . 301
18.6 rho 与其余 . . . 302
18.7 管理一本账簿 . . . 303
18.8 交易台实际对冲什么 . . . 306
18.9 多久再平衡一次 . . . 306
18.10 希腊字母之外 . . . 307
18.11 合成地创造期权 . . . 308
18.12 当对冲推动市场 . . . 308
18.13 静态对冲 . . . 309
18.14 中国市场的若干差异 . . . 310

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 19 章 波动率微笑与曲面 **314**
19.1 两种形状 . . . 314
19.2 微笑所反映的分布 . . . 316
19.3 波动率指数与方差互换 . . . 318
19.4 拟合微笑的模型 . . . 319
19.5 曲面上的约束 . . . 319
19.6 期限结构及其动态 . . . 321
19.7 指数微笑与个股微笑 . . . 321
19.8 交易微笑 . . . 322
19.9 微笑为什么存在 . . . 323
19.10 波动率风险溢价 . . . 323
19.11 微笑如何移动 . . . 324
19.12 曲面的实际运用 . . . 325
19.13 中国市场的若干差异 . . . 327

第 20 章 数值方法 **333**
20.1 为什么需要数值方法 . . . 333
20.2 二叉树的实际应用 . . . 334
20.3 控制变量 . . . 335
20.4 三叉树 . . . 336
20.5 股息与不重合的树 . . . 337
20.6 蒙特卡洛模拟 . . . 339
20.7 过程的离散化 . . . 340
20.8 方差缩减 . . . 341
20.9 多资产的模拟 . . . 342
20.10 由模拟得到希腊字母 . . . 343
20.11 美式蒙特卡洛 . . . 345
20.12 有限差分方法† . . . 347
20.13 方法的选择 . . . 352
20.14 中国市场的若干差异 . . . 352
20.15 这些方法从何而来 . . . 354

第四部分 波动率作为一种资产 **359**

第 21 章 波动率建模：局部、随机、跳跃与粗糙† **360**
21.1 波动率模型必须做到什么 . . . 360
21.2 局部波动率 . . . 360
21.3 局部波动率错在哪里 . . . 362
21.4 随机波动率 . . . 363
21.5 跳跃 . . . 365
21.6 带跳跃的随机波动率 . . . 367

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

21.7 偏斜的期限结构与三个模型的失败 . . . 369
21.8 粗糙波动率 . . . 370
21.9 局部–随机波动率 . . . 373
21.10 校准实务 . . . 375
21.11 量化模型风险 . . . 376
21.12 如何选择模型 . . . 377
21.13 中国市场的若干差异 . . . 378
21.14 这些结果的由来 . . . 380

第 22 章 波动率产品 384
22.1 拥有波动率的三种方式 . . . 384
22.2 方差互换 . . . 385
22.3 复制方差 . . . 385
22.4 为什么是方差而不是波动率 . . . 388
22.5 凸性并非没有代价 . . . 388
22.6 VIX：一个指数，不是一个价格 . . . 390
22.7 VIX 期货与期限结构 . . . 392
22.8 VIX 交易所交易产品 . . . 393
22.9 同一份溢价，从三种产品看 . . . 395
22.10 方差互换账簿会出什么问题 . . . 396
22.11 离散度 . . . 396
22.12 远期方差与波动率上的期权 . . . 398
22.13 谁在交易，交易了什么 . . . 398
22.14 中国市场的若干差异 . . . 399
22.15 这些结果的由来 . . . 400

第 23 章 短期限期权与市场反馈 404
23.1 0DTE 是什么，如何发展起来 . . . 404
23.2 短期限期权为什么表现不同 . . . 405
23.3 买方的盈亏计算 . . . 406
23.4 charm：只在这里才重要的希腊字母 . . . 407
23.5 隔夜跳空不在这份合约里 . . . 408
23.6 零期限处的微笑 . . . 408
23.7 交易商头寸与反馈环 . . . 409
23.8 日内的跳跃 . . . 410
23.9 为一份 0DTE 期权定价 . . . 411
23.10 每天都有的钉住 . . . 413
23.11 如何度量交易商 gamma，以及这一数值为何不可靠 . . . 414
23.12 0DTE 是放大还是抑制？ . . . 415
23.13 谁在交易 0DTE，为什么 . . . 416
23.14 什么情况下会酿成事故 . . . 416
23.15 中国市场的若干差异 . . . 417

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第五部分 信用 **423**

第 24 章 信用风险与违约建模 **424**
24.1 两个问题 . . . 424
24.2 信用三角 . . . 425
24.3 自举一条违约强度曲线 . . . 426
24.4 回收率：另一个未知数 . . . 427
24.5 结构模型：Merton . . . 429
24.6 用可观察之物校准 Merton . . . 429
24.7 Merton 错在哪里 . . . 431
24.8 简约式模型 . . . 432
24.9 真实世界对风险中性 . . . 433
24.10 评级及其限度 . . . 434
24.11 迁移：违约实际如何发生 . . . 435
24.12 主权信用在性质上不同 . . . 436
24.13 违约相关性 . . . 437
24.14 信用风险价值 . . . 439
24.15 CDS–债券基差 . . . 441
24.16 谁承担信用风险 . . . 443
24.17 中国市场的若干差异 . . . 443
24.18 这些结果的由来 . . . 446

第 25 章 信用衍生品与 CDS 市场 **450**
25.1 合约 . . . 450
25.2 信用事件：定义即合约 . . . 451
25.3 标准化：大爆炸 . . . 452
25.4 给头寸估值 . . . 454
25.5 结算与拍卖 . . . 455
25.6 指数 CDS . . . 456
25.7 指数分层 . . . 457
25.8 篮子违约互换 . . . 460
25.9 总收益互换 . . . 461
25.10 重组 . . . 461
25.11 定义与经济实质的分离 . . . 462
25.12 瑞士信贷，2023 年 3 月 . . . 462
25.13 CDS 究竟承保什么 . . . 463
25.14 可转换债券 . . . 464
25.15 有资金与无资金形态 . . . 466
25.16 混合型信用结构 . . . 466
25.17 主权 CDS 与赔付的币种 . . . 468
25.18 改革之后的市场 . . . 468
25.19 谁交易信用衍生品，为什么 . . . 469

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

25.20 中国市场的若干差异 469

第 26 章 证券化与结构化信用 475
26.1 证券化做什么 475
26.2 瀑布结构 475
26.3 真正奏效的证券化 477
26.4 交易实际上如何搭建 478
26.5 再证券化 480
26.6 Copula，以及它被要求做的事 480
26.7 无人理会的预警：2005 年 5 月 482
26.8 评级：同一个字母，不同的风险 482
26.9 激励链条 483
26.10 欧洲的另一条路 483
26.11 合成 CDO 与供给问题 483
26.12 实际失败的是什么 484
26.13 哪些问题得到了修复 485
26.14 存活下来的结构 485
26.15 杠杆贷款市场 486
26.16 同样的结构如今在哪里 488
26.17 中国市场的若干差异 488
26.18 这些结果的由来 490

第 27 章 交易对手信用风险与资本 494
27.1 为什么需要一套专门的框架 494
27.2 净额结算值多少 495
27.3 标准法（SA-CCR），以及保证金换来了什么 495
27.4 三种情形下的资本 499
27.5 $\alpha = 1.4$ 的含义 500
27.6 CVA 的资本要求 500
27.7 CVA 的对冲与豁免 501
27.8 DVA 与资本为何不予认可 501
27.9 错向风险 502
27.10 杠杆率这道底线 502
27.11 银行资本要求的构成 503
27.12 客户清算，以及做中介的代价 506
27.13 集中度，以及双边度量的限度 507
27.14 Archegos 507
27.15 真正的对策是初始保证金 508
27.16 框架遗漏了什么 509
27.17 谁承担什么 509
27.18 中国市场的若干差异 509

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第六部分 利率衍生品（进阶） 515

第 28 章 鞅与测度† 516
28.1 把词汇讲精确 . . . 516
28.2 风险的市场价格 . . . 517
28.3 多个不确定性来源 . . . 518
28.4 鞅 . . . 520
28.5 把测度变换写成数 . . . 520
28.6 计价单位与随之而来的测度 . . . 522
28.7 远期价格为什么是一个期望 . . . 523
28.8 年金测度，以及 CMS 从哪里来 . . . 523
28.9 Girsanov . . . 524
28.10 $N(d_1)$ 究竟是什么 . . . 525
28.11 用一个资产交换另一个资产 . . . 526
28.12 计价单位何时失效 . . . 527
28.13 这套理论的用途 . . . 529

第 29 章 利率衍生品的标准市场模型 532
29.1 布莱克模型 . . . 532
29.2 债券期权 . . . 533
29.3 利率上限与下限 . . . 534
29.4 后置上限单元 . . . 536
29.5 平坦波动率与分段波动率 . . . 537
29.6 欧式互换期权 . . . 539
29.7 中国的利率期权市场 . . . 540
29.8 上限期权与互换期权：相关性的作用 . . . 540
29.9 正态模型与位移对数正态模型 . . . 541
29.10 波动率立方 . . . 543
29.11 利率衍生品的对冲 . . . 546

第 30 章 凸性、时间与 Quanto 调整† 550
30.1 在正确的测度下，远期值是期望值 . . . 550
30.2 时间调整 . . . 552
30.3 凸性调整之一：期货与远期 . . . 553
30.4 凸性调整之二：在错误时点支付的利率 . . . 556
30.5 凸性调整之三：CMS 与年金测度 . . . 557
30.6 Quanto 调整 . . . 561
30.7 统一视角 . . . 562

第 31 章 短期利率模型 565
31.1 短期利率模型是什么 . . . 565
31.2 Vasicek 与均衡方法 . . . 566

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

31.3 Cox–Ingersoll–Ross . . . 567
31.4 均衡模型为何不适用于定价 . . . 569
31.5 Ho–Lee 与无套利思想 . . . 569
31.6 Hull–White . . . 570
31.7 欧式期权的闭式解 . . . 571
31.8 建树 . . . 574
31.9 百慕大互换期权 . . . 576
31.10 校准及其无法确定的参数 . . . 577
31.11 可赎回债券与期权调整利差 . . . 578
31.12 单因子的缺陷 . . . 579
31.13 双因子模型 . . . 580
31.14 负利率与相应的修正 . . . 580
31.15 基准利率转换之后 . . . 581
31.16 这些模型在什么时候仍是正确的工具 . . . 581
31.17 谁在用，用来做什么 . . . 581
31.18 中国市场的若干差异 . . . 582
31.19 这些结果的由来 . . . 585

第 32 章 HJM、LMM 与多曲线模型 † 589
32.1 HJM：为整条远期曲线建模 . . . 589
32.2 漂移不能自由选择 . . . 590
32.3 为什么不直接实现 HJM . . . 591
32.4 LIBOR 市场模型 . . . 592
32.5 选哪个测度，以及随之而来的漂移 . . . 593
32.6 需要几个因子 . . . 594
32.7 瞬时波动率及其形状 . . . 595
32.8 相关性：瞬时的与终端的 . . . 598
32.9 校准的实际做法 . . . 598
32.10 模拟 . . . 599
32.11 互换市场模型，以及这种不相容的代价 . . . 600
32.12 提前行权 . . . 602
32.13 敏感度，以及为什么算敏感度比算价格更贵 . . . 602
32.14 哪些产品需要它 . . . 603
32.15 微笑 . . . 604
32.16 多曲线，转换之后 . . . 604
32.17 如何选模型 . . . 605
32.18 谁在用 . . . 605
32.19 中国市场的若干差异 . . . 605
32.20 这些结果的由来 . . . 607

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 33 章 互换再探 **611**
33.1 摊还、递增与过山车互换 611
33.2 远期起始与延迟互换 612
33.3 复利互换 612
33.4 基准利率转换前后的后置互换 613
33.5 CMS 互换 614
33.6 区间累计 614
33.7 可取消与可延展互换 615
33.8 商品互换与取均价的代价 616
33.9 基差互换定的是什么价 617
33.10 通胀互换 619
33.11 权益互换与总收益互换 620
33.12 平仓、更替与压缩 621
33.13 谁使用非标准互换 622
33.14 中国市场的若干差异 622

第七部分 奇异期权与结构化产品 **627**

第 34 章 奇异期权 **628**
34.1 什么使一份期权成为奇异期权 628
34.2 几乎算不上奇异的期权 629
34.3 障碍期权 631
34.4 障碍期权为何让树方法失灵 633
34.5 静态复制 635
34.6 离散监测 635
34.7 障碍期权与波动率曲面 636
34.8 数字期权与超额对冲 637
34.9 回望与亚式 641
34.10 篮子、彩虹与交换期权 642
34.11 最差价期权 644
34.12 棘轮，以及使符号翻转的上限 645
34.13 它们的共同之处 646
34.14 谁交易奇异期权，为什么 648
34.15 中国市场的若干差异 648

第 35 章 结构化产品与自动赎回结构 **652**
35.1 把一张票据拆开 652
35.2 反向可转换票据与自动赎回结构 655
35.3 回报分布的形状 657
35.4 二级市场 658
35.5 其他种类 659

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

35.6 发行人对冲与不连续性 660
35.7 当许多票据共用一个障碍 662
35.8 最差价标的 663
35.9 发行人的信用 663
35.10 费用在哪里 663
35.11 如何评估一张票据 664
35.12 适当性，以及披露解决不了什么 665
35.13 谁在买，为什么 665
35.14 中国市场的若干差异 666

第八部分 商品、环境与数字市场 671

第 36 章 能源、商品与环境衍生品 672
36.1 曲线就是信息 672
36.2 季节性 673
36.3 Samuelson 期限效应 673
36.4 电力 674
36.5 电力合约及其定价 676
36.6 火花、暗黑与裂解价差 678
36.7 仓储就是一份期权 679
36.8 建模 680
36.9 基差：品级、地点与时点 681
36.10 堆叠展期 682
36.11 金融参与与曲线 683
36.12 货运、金属与其他市场 683
36.13 碳配额 683
36.14 双峰密度标的上的期权 686
36.15 天气衍生品 687
36.16 巨灾债券 688
36.17 什么由套利定价，什么由期望定价 689
36.18 谁交易这些市场，为什么 689
36.19 中国市场的若干差异 690
36.20 这些结果的由来 692

第 37 章 加密资产衍生品 696
37.1 上市期货与基差 696
37.2 当标的支付收益率 698
37.3 永续合约 699
37.4 期权 700
37.5 反向合约与计价单位的选择 702
37.6 生产者：挖矿是一个价差头寸 703

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

37.7 现货 ETF：差距在缩小 . . . 704
37.8 自动做市商 . . . 704
37.9 结算资产 . . . 706
37.10 场所就是交易对手 . . . 707
37.11 谁在交易加密资产衍生品，为什么 . . . 708
37.12 中国市场：一个被禁止的境内市场，与一个境外的通道 . . . 708

第九部分 风险、资本与监管 713

第 38 章 风险价值与期望损失 714
38.1 风险度量的用途 . . . 714
38.2 风险价值 . . . 714
38.3 期望损失 . . . 715
38.4 一致性，以及 VaR 在哪里失效 . . . 716
38.5 历史模拟法 . . . 717
38.6 模型构建法 . . . 719
38.7 非线性账簿：Cornish–Fisher 与蒙特卡洛 † . . . 720
38.8 肥尾，以及一个反直觉的结果 . . . 721
38.9 估计一个尚未发生的损失 † . . . 722
38.10 波动率估计 . . . 725
38.11 相关性，以及它为什么是薄弱的输入 . . . 726
38.12 Copula 与尾部相依性 . . . 727
38.13 因子降维 † . . . 727
38.14 跨持有期的换算 . . . 729
38.15 风险究竟来自哪里 . . . 730
38.16 回测 . . . 731
38.17 压力测试 . . . 732
38.18 压力度量与顺周期性 . . . 734
38.19 这些度量看不见什么 . . . 735
38.20 谁在用这些数字，为什么 . . . 735
38.21 中国市场：涨跌停板如何改变这个问题 . . . 736
38.22 这些结果的由来 . . . 737

第 39 章 市场风险资本与模型风险 742
39.1 为什么交易账簿需要自己的规则 . . . 742
39.2 交易账簿与银行账簿的边界 . . . 743
39.3 标准法 . . . 744
39.3.1 delta 与 vega . . . 744
39.3.2 曲率 . . . 746
39.3.3 违约风险资本与剩余风险附加 . . . 747
39.4 内部模型法 . . . 747

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

39.5 无法建模的风险因子 . . . 748
39.6 损益归因检验 . . . 749
39.7 交易台层面的回测 . . . 750
39.8 交易台层面的批准与悬崖 . . . 751
39.9 资本总额的构成 . . . 752
39.10 输出下限 . . . 752
39.10.1 建模的信用数字从哪里来 . . . 753
39.11 审慎估值 . . . 755
39.12 压力测试，以及公式之外的部分 . . . 756
39.13 框架改变了什么，以及成本由谁承担 . . . 756
39.14 模型风险 . . . 757
39.15 验证无法核实的模型† . . . 757
39.16 中国市场：同一套架构，不同的约束 . . . 758

第 40 章 衍生品事故与经验教训 764
40.1 Metallgesellschaft：价值上正确，时点上错误 . . . 764
40.2 1987 年的组合保险：对冲本身成为市场的卖盘 . . . 765
40.3 巴林银行与法国兴业银行：风控体系的失败，而非衍生品的失败 . . . 766
40.4 LTCM：杠杆给路径定价，而不是给观点定价 . . . 767
40.5 Amaranth：退出成本取决于自身规模 . . . 767
40.6 Archegos：多家主经纪商处的同一份风险 . . . 768
40.7 伦敦金属交易所镍：当场所本身就是风险 . . . 769
40.8 英国 LDI：吞掉自己抵押品的对冲 . . . 769
40.9 AIG：从未违约的头寸上的抵押品触发条款 . . . 770
40.10 伦敦鲸：度量变了，风险没变 . . . 770
40.11 复杂性被卖给了无法为它定价的买方 . . . 771
40.12 2022 年欧洲能源：同一个季度，另一个行业 . . . 772
40.13 按模型估值，以及没有市场的头寸 . . . 772
40.14 硅谷银行：不去对冲造成的损失 . . . 773
40.15 反复出现的机制 . . . 773
40.16 实际改变了什么 . . . 774
40.17 机构与监管者应吸取的教训 . . . 775
40.18 中国市场：同样的机制，不同的入口 . . . 776

附录 A 若干推导 781
A.1 伊藤引理：推导 . . . 781
A.1.1 维纳过程的二次变差 . . . 781
A.1.2 伊藤引理 . . . 782
A.1.3 对数正态解 . . . 782
A.1.4 测度变换为什么保持波动率不变 . . . 783
A.2 布莱克–斯科尔斯–默顿公式：推导 . . . 784
A.2.1 风险中性积分 . . . 784

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

A.2.2 与微分方程的等价性 . . . 785
A.2.3 股息 . . . 785
A.2.4 布莱克近似 . . . 786

附录B 主要衍生品交易所 **787**
B.1 如何阅读这些表 . . . 787
B.2 北美 . . . 788
B.3 欧洲 . . . 788
B.4 亚太 . . . 789
B.5 中国内地 . . . 789
B.6 拉美、中东与非洲 . . . 790
B.7 加密资产场所 . . . 791
B.8 这张地图说明了什么 . . . 791

附录C 术语表 **792**
C.1 境内术语 . . . 823

附录D 参考文献 **824**

主题索引 **835**

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

符号表

本书涉及的几类工具各有独立发展的文献，符号难免冲突；下面给出本书采用的约定，随后列出具有不止一种含义的符号。

价格、利率与时间

t	当前时刻，或一般的日期
T	到期日、行权日或结算日
τ	两个日期之间的计息期，以年计
S、S_0、S_T	标的现货价格：一般、当前、到期时
F、F_0	远期或期货价格；利率各章中为远期利率
K	执行价，或远期的交割价
r	连续复利无风险利率
q	股息率
r_f	外币无风险利率，即持有外币所得的收益率，故 $q = r_f$
y	商品的便利收益
L、N	名义本金
W、dW	维纳过程及其增量

期权与波动率

c、p	欧式看涨与看跌期权的价格（第 11、15、16 章）
C、P	美式看涨与看跌期权的价格（第 11 章）；单独出现的 P 绝不是债券价格
σ	波动率；在报价语境下指隐含波动率
$N(x)$	标准正态分布函数
$N'(x)$	标准正态密度 $e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$；第 29、36 章记作 φ，第 24、25 章记作 ϕ
d_1、d_2	布莱克–斯科尔斯–默顿公式与布莱克公式中的两个自变量
Δ、Γ、Θ、$\mathcal{V}$	delta、gamma、theta、vega
H	障碍水平
κ	随机波动率模型中方差的均值回复速度
H（第 14、21 章）	分数布朗运动及粗糙波动率模型的 Hurst 参数

期限结构

$P(t,T)$	t 时刻到期日为 T 的零息债券价格
DF_i	到 t_i 的贴现因子（第 4、7、9 章）
$f(t,T)$	瞬时远期利率（第 31、32 章）
$A(t,T)$、$B(t,T)$	仿射债券价格 $P = A\,e^{-Br}$ 中的两个系数
$B(t)$	今天投入的一单位资金按贴现所用的隔夜利率累积至 t 时刻的价值，即累积账户
A	互换的年金因子（PV01 端）
a	短期利率的均值回复速度
Q	风险中性测度
Q^T、Q^N	T-远期测度，以及由计价单位 N 导出的测度
E、$\mathbb{E}$	期望，测度写在上标（E^Q、E^T）；两种写法通用
Λ	Radon–Nikodym 导数：第 28 章中为 dQ/dP，第 30 章中为两个远期测度之比；Λ_t 是它在 $\mathcal{F}_t$ 上的限制，即密度过程

信用

λ	违约强度
τ	违约时刻
$Q(t)$	到 t 为止的生存概率（第 24–26 章），不是测度
R	回收率
A	风险年金：违约前每期支付一个基点的现值
ρ	违约相关性

风险

c	风险价值与期望损失的置信度；第 24、26 章的 WCDR 中记作 q
μ	漂移，或均值
ρ	相关性
β	对共同因子的敏感度

具有不止一种含义的符号

- ρ：几乎处处表示相关性（包括随机波动率模型中价格与方差的相关性），在第 18 章是希腊字母 *rho*。
- H：第 9 章为 *CSA* 起点金额，第 34、35 章为障碍水平，第 14、21 章为 *Hurst* 参数，第 28 章为期货价格，第 27 章为折扣率；没有哪一章同时用到两种。
- λ：第 9、24、25 章为违约强度，第 28 章为风险的市场价格，第 21 章为跳跃强度，第 38 章为 *EWMA* 衰减因子，第 34 章为障碍指数。
- B：第 28、30 章为累积账户 $B(t)$，第 31 章为仿射系数 $B(t,T)$；靠自变量个数区分。
- τ：利率各章为计息期，第 9、24、25 章为违约时刻，第 35 章为自动赎回结构的首次赎回日。
- A：互换各章为年金因子，信用各章为风险年金；两者是同一构造，区别只在支付是否于违约时停止。
- φ、ϕ：第 24、25、29、36 章为正态密度，第 21 章为 Heston 模型的特征函数，第 34 章为看涨 / 看跌符号 ± 1，第 32 章的 $\phi(t,T)$ 为确定性平移项；第 32 章的 Φ_k 是波动率乘数，不是分布函数。

标准正态分布函数记作 $N(\cdot)$ 而非 $\Phi(\cdot)$，第 36 章的天气期权除外。债券价格始终记作 $P(t,T)$；单独的 P 是第 11 章的美式看跌期权，在第 19、21、22 章则是以执行价为自变量的欧式看跌期权价格 $P(K)$。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！